



Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zaawansowany projekt zespołowy cz. 1

Autorzy: **Piotr Trochimiuk (kierownik), Sebastian Pidek, Jan Płoskonka, Mateusz Sochacki**

Prowadzący: **dr inż. Moniuszko**

Lublin 2026

Spis treści

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.....	1
1. Koncept systemu.....	3
2. Historyjki użytkownika.....	3
3. Wymagania funkcjonalne.....	4
4. Wymagania нефункционалне.....	5
5. Dobór technologii.....	6
6. Projekty interfejsu (mock up).....	7
7. Diagram pakietów.....	8
8. Diagramy przypadków użycia.....	9
9. Diagram klas.....	10
10. Diagramy aktywności.....	1
11. Diagram encji (schemat ERD).....	1
12. Wnioski i podsumowanie.....	1

1. Koncept systemu

Projekt **KasaMate** zakłada stworzenie nowoczesnej aplikacji mobilnej przeznaczonej do zarządzania finansami osobistymi użytkowników. Głównym celem systemu jest wsparcie użytkownika w codziennej kontroli przychodów i wydatków oraz zwiększenie świadomości finansowej poprzez przejrzystą prezentację danych i narzędzia analityczne.

Aplikacja umożliwia rejestrowanie wszystkich operacji finansowych, takich jak przychody oraz wydatki, wraz z przypisaniem ich do odpowiednich kategorii. Dzięki temu użytkownik może w łatwy sposób monitorować strukturę swoich wydatków oraz analizować, na jakie cele przeznaczane są poszczególne środki finansowe. System pozwala również na definiowanie własnych kategorii, co umożliwia dopasowanie aplikacji do indywidualnych potrzeb i stylu życia użytkownika.

2. Historyjki użytkownika

Klient:

Użytkownik:

- Jako użytkownik chcę mieć możliwość założenia konta w aplikacji, aby moje dane finansowe były przechowywane w sposób trwały i bezpieczny.
- Jako użytkownik chcę móc zalogować się do aplikacji, aby uzyskać dostęp do zapisanych informacji finansowych.
- Jako użytkownik chcę dodawać wydatki z podaniem kwoty, daty, kategorii oraz opisu, aby kontrolować swoje wydatki.
- Jako użytkownik chcę dodawać przychody, aby na bieżąco monitorować stan swoich finansów.
- Jako użytkownik chcę przeglądać listę wszystkich transakcji, aby mieć szybki wgląd w historię wydatków i przychodów.
- Jako użytkownik chcę filtrować transakcje według daty, typu oraz kategorii, aby łatwiej analizować wybrane dane.
- Jako użytkownik chcę mieć możliwość edytowania oraz usuwania istniejących transakcji, aby zachować aktualność danych.
- Jako użytkownik chcę przypisywać transakcje do kategorii, aby lepiej organizować swoje wydatki.
- Jako użytkownik chcę ustawić miesięczny budżet, aby kontrolować maksymalną wysokość wydatków.

- Jako użytkownik chcę otrzymywać powiadomienia o przekroczeniu ustalonego limitu budżetu, aby świadomie ograniczać dalsze wydatki.
- Jako użytkownik chcę definiować cele oszczędnościowe, aby planować większe wydatki w przyszłości.
- Jako użytkownik chcę przeglądać statystyki oraz wykresy finansowe, aby lepiej zrozumieć swoje nawyki finansowe.
- Jako użytkownik chcę zarządzać danymi swojego profilu, w tym zmieniać hasło, aby zapewnić bezpieczeństwo konta.

3. Wymagania funkcjonalne

Użytkownik:

- Możliwość rejestracji konta przy użyciu loginu oraz hasła.
- Możliwość logowania do aplikacji na wcześniej utworzone konto.
- Możliwość wylogowania się z aplikacji.
- Możliwość zmiany hasła użytkownika.
- Dodawanie wydatków z podaniem kwoty, daty, kategorii oraz opisu.
- Dodawanie przychodów z podaniem kwoty, daty, kategorii oraz opisu.
- Możliwość edycji istniejących transakcji.
- Możliwość usuwania transakcji.
- Przeglądanie listy wszystkich transakcji.
- Filtrowanie transakcji według zakresu dat, typu transakcji oraz kategorii.
- Możliwość przypisywania transakcji do wybranych kategorii.
- Ustawienie miesięcznego budżetu wydatków.
- Otrzymywanie powiadomień o przekroczeniu ustalonego limitu budżetu.
- Definiowanie celów oszczędnościowych poprzez określenie kwoty docelowej oraz daty realizacji.
- Przegląd podstawowych statystyk finansowych, takich jak suma przychodów, suma wydatków oraz aktualne saldo.
- Przegląd wykresów przedstawiających strukturę wydatków oraz zmiany finansów w czasie.
- Możliwość zarządzania danymi profilu użytkownika.

4. Wymagania niefunkcjonalne

Bezpieczeństwo

- Dane użytkowników powinny być przechowywane w sposób bezpieczny.
- Hasła użytkowników powinny być przechowywane w postaci zaszyfrowanej.
- Dane osobowe i finansowe powinny być przetwarzane zgodnie z podstawowymi zasadami RODO.

Wydajność

- Dodawanie transakcji nie powinno trwać dłużej niż 2 sekundy.
- Generowanie podstawowych statystyk i wykresów nie powinno przekraczać 3 sekund.

Dostępność

- Aplikacja powinna być dostosowana do urządzeń mobilnych.
- Interfejs użytkownika powinien być czytelny i intuicyjny.
- System powinien obsługiwać urządzenia z systemem Android w aktualnych wersjach.

Niezawodność

- Aplikacja powinna działać stabilnie w normalnych warunkach użytkowania.
- Dane powinny być zapisywane w sposób minimalizujący ryzyko ich utraty.

5. Dobór technologii

Projekt aplikacji **KasaMate** został zrealizowany jako aplikacja mobilna przeznaczona na system Android. Do implementacji systemu wykorzystano wyłącznie technologie natywne, co pozwala na pełną kontrolę nad działaniem aplikacji oraz jej integrację z platformą mobilną.

Środowisko programistyczne

Do tworzenia aplikacji wykorzystano środowisko **Android Studio**, które stanowi oficjalne narzędzie do tworzenia aplikacji na system Android. Środowisko to umożliwia projektowanie interfejsu użytkownika, implementację logiki aplikacji, testowanie oraz debugowanie systemu.

Język programowania

Aplikacja została napisana w języku **Kotlin**, który jest rekomendowanym językiem do tworzenia aplikacji na platformę Android. Kotlin zapewnia czytelną składnię, bezpieczeństwo typów oraz dobrą integrację z komponentami systemu Android, co przekłada się na stabilność i łatwość utrzymania kodu.

Architektura aplikacji

Aplikacja została zaprojektowana jako system działający lokalnie na urządzeniu mobilnym użytkownika. Logika aplikacji, obsługa danych oraz interfejs użytkownika są realizowane w ramach jednej aplikacji mobilnej, bez wykorzystania zewnętrznych serwerów ani backendu sieciowego.

Przechowywanie danych

Dane aplikacji, takie jak informacje o użytkowniku, transakcje finansowe, kategorie, budżety oraz cele oszczędnościowe, są przechowywane lokalnie na urządzeniu użytkownika. Takie podejście umożliwia korzystanie z aplikacji bez dostępu do Internetu oraz zapewnia szybki dostęp do danych.

Kontrola wersji

W celu zarządzania kodem źródłowym oraz współpracy zespołowej zastosowano system kontroli wersji **Git**, który umożliwia śledzenie zmian w kodzie oraz bezpieczne rozwijanie projektu.

6. Projekty interfejsu (mock up)

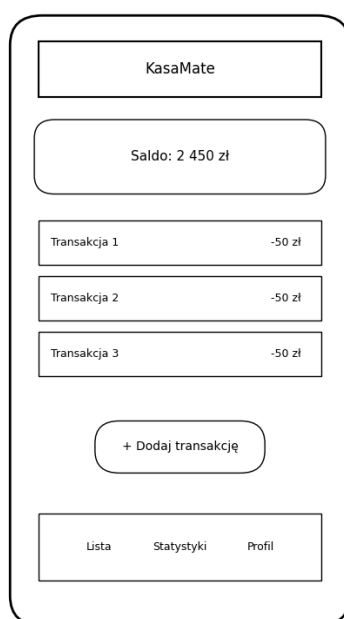
Dla aplikacji mobilnej **KasaMate** zaprojektowano interfejs użytkownika w formie koncepcyjnych makiet (mock-upów), które zostały dostosowane do wszystkich założonych wymagań funkcjonalnych systemu. Projekt interfejsu skupia się na prostocie obsługi, czytelności prezentowanych danych oraz intuicyjnej nawigacji pomiędzy poszczególnymi ekranami aplikacji.

Ekran początkowy aplikacji umożliwia użytkownikowi zalogowanie się do systemu lub utworzenie nowego konta. Formularz logowania zawiera pola do wprowadzenia danych uwierzytelniających oraz przycisk potwierdzający operację. Interfejs tego ekranu został zaprojektowany w sposób przejrzysty, aby umożliwić szybki dostęp do aplikacji.

Po poprawnym zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do głównego ekranu aplikacji, na którym prezentowana jest lista transakcji finansowych. Widok ten zawiera podstawowe informacje o przychodach i wydatkach, takie jak kwota, data oraz przypisana kategoria. Dodatkowo użytkownik ma możliwość filtrowania wyświetlanych danych oraz przechodzenia do formularza dodawania nowej transakcji.

Kolejnym elementem interfejsu jest ekran analizy finansowej, który umożliwia przegląd statystyk oraz wykresów przedstawiających strukturę wydatków i przychodów w określonym przedziale czasowym. Dane prezentowane są w czytelnej formie graficznej, co ułatwia analizę i interpretację informacji finansowych.

Interfejs aplikacji został zaprojektowany z myślą o urządzeniach mobilnych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z rozmiaru ekranu. Elementy sterujące są odpowiednio oznaczone, a układ aplikacji umożliwia wygodne korzystanie z systemu zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej.



Rys. 1. Koncepcyjny interfejs aplikacji mobilnej KasaMate

7. Diagram pakietów

Diagram pakietów przedstawia logiczną strukturę systemu aplikacji mobilnej **KasaMate**, podzieloną na główne obszary funkcjonalne odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań systemu. W celu zachowania przejrzystości architektury wyróżniono cztery podstawowe pakiety: **Obsługa użytkownika**, **Obsługa transakcji**, **Budżety i cele oszczędnościowe** oraz **Analiza finansów**.

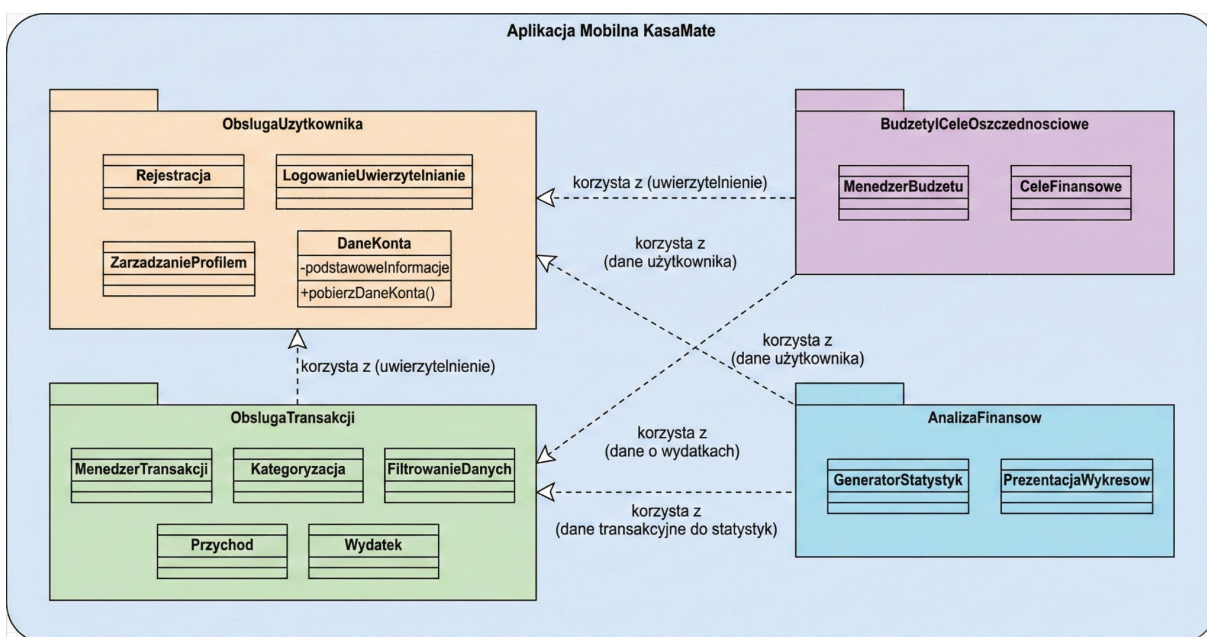
Pakiet **Obsługa użytkownika** obejmuje elementy związane z rejestracją, logowaniem, zarządzaniem danymi profilu oraz bezpieczeństwem dostępu do aplikacji. Odpowiada on za uwierzytelnianie użytkownika oraz przechowywanie podstawowych informacji o koncie.

Pakiet **Obsługa transakcji** zawiera funkcjonalności umożliwiające dodawanie, edycję, usuwanie oraz przeglądanie przychodów i wydatków. W ramach tego pakietu realizowane jest również przypisywanie transakcji do odpowiednich kategorii oraz filtrowanie danych według określonych kryteriów.

Pakiet **Budżety i cele oszczędnościowe** odpowiada za definiowanie miesięcznych limitów wydatków oraz tworzenie celów finansowych użytkownika. Umożliwia on kontrolowanie poziomu wydatków oraz monitorowanie postępów w oszczędzaniu środków na określony cel.

Pakiet **Analiza finansów** realizuje funkcje związane z prezentacją danych w postaci statystyk oraz wykresów. Pakiet ten umożliwia użytkownikowi obserwowanie zmian finansowych w czasie, analizę struktury wydatków oraz lepsze zrozumienie własnych nawyków finansowych.

Podział systemu na pakiety funkcjonalne pozwala na zachowanie czytelnej organizacji kodu, ułatwia dalszy rozwój aplikacji oraz umożliwia niezależne rozwijanie poszczególnych modułów systemu.



Rys. 2. Diagram pakietów aplikacji KasaMate

8. Diagramy przypadków użycia

W niniejszej sekcji przedstawiono diagram przypadku użycia dla aplikacji mobilnej **KasaMate**, obrazujący zakres funkcjonalności systemu oraz sposób interakcji użytkownika z aplikacją. Diagram prezentuje wszystkie główne operacje dostępne dla pojedynczego aktora systemu, którym jest **Użytkownik**.

Całość funkcjonalności została podzielona na cztery główne obszary działania systemu: **Rejestracja i logowanie**, **Zarządzanie transakcjami**, **Budżety i cele oszczędnościowe** oraz **Analiza finansowa**. Taki podział pozwala na czytelne uporządkowanie funkcji aplikacji oraz lepsze zobrazowanie ich zależności.

W obszarze **Rejestracja i logowanie** użytkownik może utworzyć nowe konto oraz zalogować się do aplikacji. Proces logowania obejmuje mechanizm uwierzytelniania, który stanowi funkcjonalność dołączaną do operacji logowania.

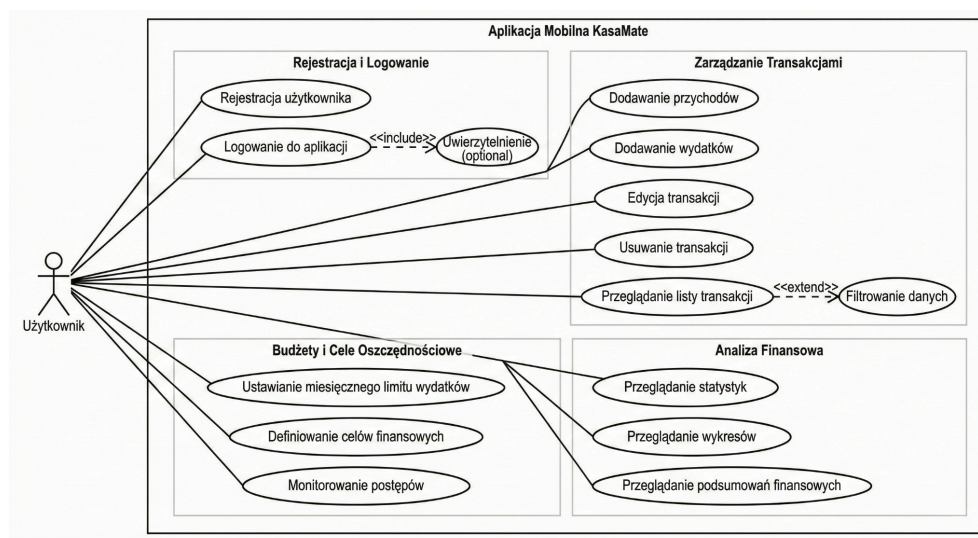
Sekcja **Zarządzanie transakcjami** obejmuje podstawowe operacje finansowe dostępne w systemie, takie jak dodawanie przychodów i wydatków, edycja oraz usuwanie transakcji, a także przeglądanie listy zapisanych operacji. Podczas przeglądania listy transakcji użytkownik może skorzystać z dodatkowej funkcji filtrowania danych, rozszerzającej podstawowy przypadek użycia.

W obszarze **Budżety i cele oszczędnościowe** użytkownik ma możliwość ustawienia miesięcznego limitu wydatków, definiowania celów finansowych oraz monitorowania postępów w ich realizacji. Funkcjonalności te wspierają planowanie finansowe oraz kontrolę nad wydatkami.

Ostatni obszar, **Analiza finansowa**, umożliwia przeglądanie statystyk, wykresów oraz podsumowań finansowych generowanych na podstawie zapisanych danych. Dzięki temu użytkownik może lepiej zrozumieć strukturę swoich przychodów i wydatków oraz obserwować zmiany w czasie.

Zastosowany diagram przypadków użycia pozwala na jednoznaczne określenie zakresu funkcjonalnego aplikacji KasaMate oraz stanowi podstawę do dalszego projektowania architektury

systemu i jego implementacji.



Rys. 3. Diagram przypadku użycia

9. Diagram klas

Diagram klas aplikacji mobilnej **KasaMate** przedstawia strukturę logiczną systemu wraz z podziałem na główne moduły funkcjonalne odpowiedzialne za obsługę użytkownika, transakcji finansowych, budżetów i celów oszczędnościowych oraz analizę danych finansowych. Diagram obrazuje klasy systemu, ich atrybuty, metody oraz relacje pomiędzy poszczególnymi elementami architektury.

Centralnym elementem struktury jest klasa **BazaDanych**, która odpowiada za zapisywanie oraz pobieranie danych wykorzystywanych przez pozostałe moduły systemu. Klasa ta pełni rolę wspólnej warstwy dostępu do danych i jest powiązana z komponentami odpowiedzialnymi za zarządzanie użytkownikiem, transakcjami, budżetem oraz analizą finansową.

W module **Obsługa użytkownika** znajdują się klasy **Aplikacja** oraz **DaneKonta**.

Klasa **Aplikacja** realizuje podstawowe operacje związane z uwierzytelnianiem użytkownika, takie jak logowanie i rejestracja. Klasa **DaneKonta** przechowuje informacje o użytkowniku oraz udostępnia metody umożliwiające ich pobieranie. Obie klasy współpracują z warstwą bazy danych w celu odczytu i zapisu informacji.

Moduł **Obsługa transakcji** obejmuje klasę **MenedzerTransakcji** oraz hierarchię klas reprezentujących operacje finansowe.

Klasa **Transakcja** zawiera podstawowe atrybuty, takie jak kwota, data oraz kategoria. Z klasy tej dziedziczą wyspecjalizowane klasy **Przychod** oraz **Wydatek**, reprezentujące odpowiednie typy operacji finansowych. Klasa **MenedzerTransakcji** odpowiada za dodawanie i edycję transakcji oraz komunikuje się z bazą danych w celu ich trwałego zapisu.

W module **Budżety i cele oszczędnościowe** znajdują się klasy odpowiedzialne za kontrolę limitu wydatków oraz zarządzanie celami finansowymi.

Klasa **MenedzerBudżetu** przechowuje informacje o miesięcznym limicie wydatków oraz listę

zdefiniowanych celów oszczędnościowych. Dodatkowo umożliwia operacje związane z zarządzaniem danymi budżetu.

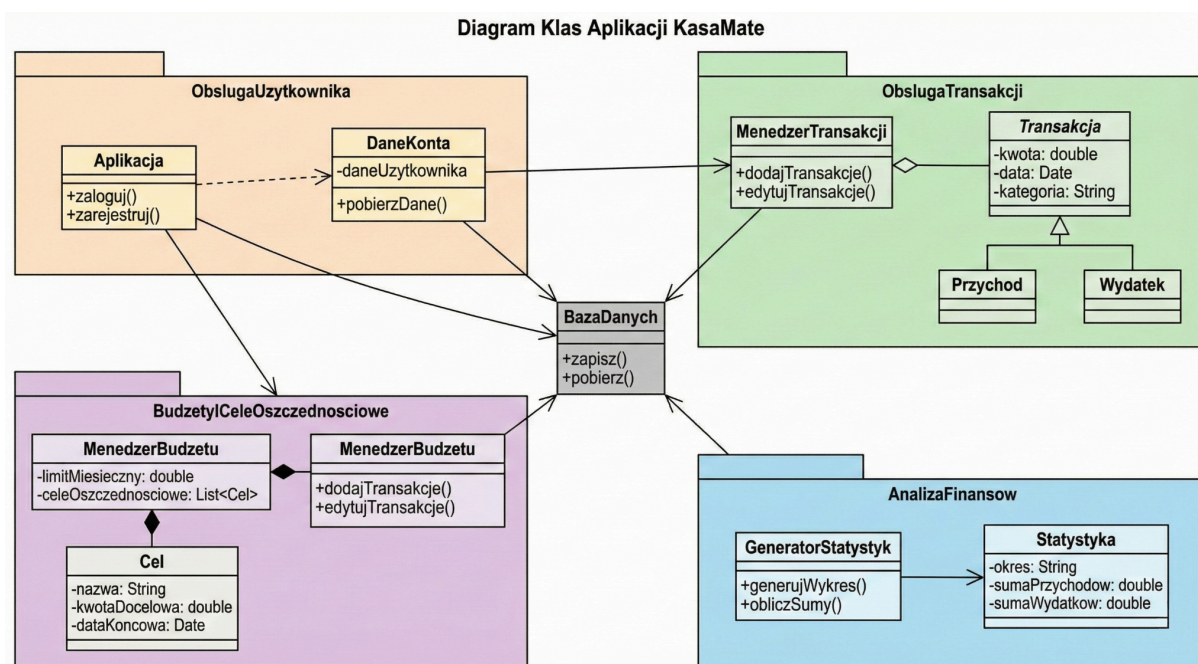
Klasa **Cel** zawiera szczegółowe informacje dotyczące celu finansowego, takie jak nazwa, kwota docelowa oraz data końcowa. Relacja kompozycji wskazuje, że cele są bezpośrednio powiązane z budżetem użytkownika.

Moduł **Analiza finansowa** obejmuje klasy **GeneratorStatystyk** oraz **Statystyka**.

Klasa **GeneratorStatystyk** odpowiada za obliczanie sum przychodów i wydatków oraz generowanie wykresów na podstawie danych zapisanych w systemie.

Klasa **Statystyka** przechowuje zagregowane informacje finansowe, takie jak analizowany okres, suma przychodów oraz suma wydatków.

Relacje pomiędzy modułami wskazują na współpracę wszystkich komponentów z klasą **BazaDanych**, co potwierdza jej centralną rolę w architekturze systemu. Zastosowany podział na moduły funkcjonalne zwiększa czytelność projektu, ułatwia rozwój aplikacji oraz sprzyja zachowaniu przejrzystej struktury kodu.



Rys. 3. Diagram klas

10. Diagramy aktywności

W tej sekcji przedstawiono diagramy aktywności obrazujące przebieg wybranych procesów realizowanych w aplikacji mobilnej **KasaMate**. Diagramy te prezentują kolejność wykonywanych czynności oraz możliwe ścieżki działania użytkownika podczas korzystania z systemu.

Pierwszy diagram (rys. 9) przedstawia proces logowania użytkownika. Ukazuje on wprowadzenie danych uwierzytelniających, ich weryfikację przez system oraz przekierowanie użytkownika do głównego ekranu aplikacji w przypadku poprawnego logowania lub ponowne wprowadzenie danych w przypadku błędu.

Drugi diagram (rys. 10) ilustruje proces dodawania nowej transakcji finansowej. Przedstawia on wybór odpowiedniej opcji w aplikacji, wprowadzenie wymaganych danych, zapisanie informacji w lokalnej bazie danych oraz aktualizację listy transakcji wyświetlanej użytkownikowi.

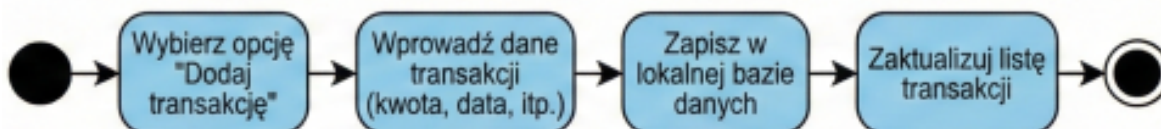
Kolejny diagram (rys. 11) dotyczy przeglądania statystyk finansowych. Ukazuje on przejście użytkownika do sekcji analizy danych, pobranie informacji o przychodach i wydatkach, przetworzenie danych przez system oraz prezentację wyników w formie wykresów i zestawień.

Ostatni diagram (rys. 12) przedstawia proces ustawiania budżetu oraz monitorowania jego przekroczenia. Diagram obrazuje wprowadzenie wartości limitu wydatków, zapisanie ustawień oraz kontrolę poziomu wydatków podczas dodawania kolejnych transakcji.

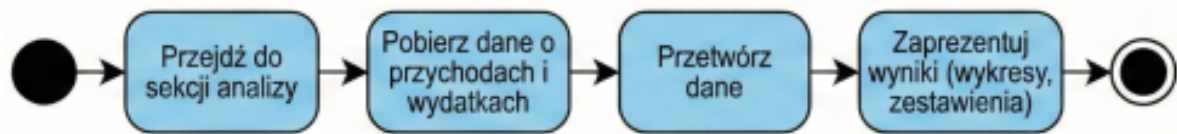
Zastosowanie diagramów aktywności umożliwia przejrzyste zobrazowanie dynamiki działania systemu oraz ułatwia analizę przebiegu najważniejszych procesów realizowanych w aplikacji.



Rys. 9. Diagram aktywności logowania



Rys. 10. Diagram aktywności dodawania transakcji



Rys. 11. Diagram aktywności przeglądania statystyk



Rys. 12. Diagram aktywności ustawiania budżetu

11. Diagram encji (schemat ERD)

Diagram encji przedstawia logiczny model danych aplikacji mobilnej **KasaMate**, określający strukturę przechowywanych informacji oraz relacje pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Model ten stanowi podstawę projektowania lokalnej bazy danych wykorzystywanej przez aplikację do zapisywania danych finansowych użytkownika.

W modelu wyróżniono pięć głównych encji: **User**, **Transaction**, **Category**, **Budget** oraz **Goal**. Każda z nich odpowiada za przechowywanie określonego rodzaju danych związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania budżetem osobistym.

Encja **User** przechowuje podstawowe informacje identyfikujące użytkownika aplikacji, takie jak identyfikator użytkownika, login oraz hasło. Użytkownik jest centralnym elementem modelu danych, ponieważ wszystkie pozostałe informacje finansowe są z nim bezpośrednio powiązane.

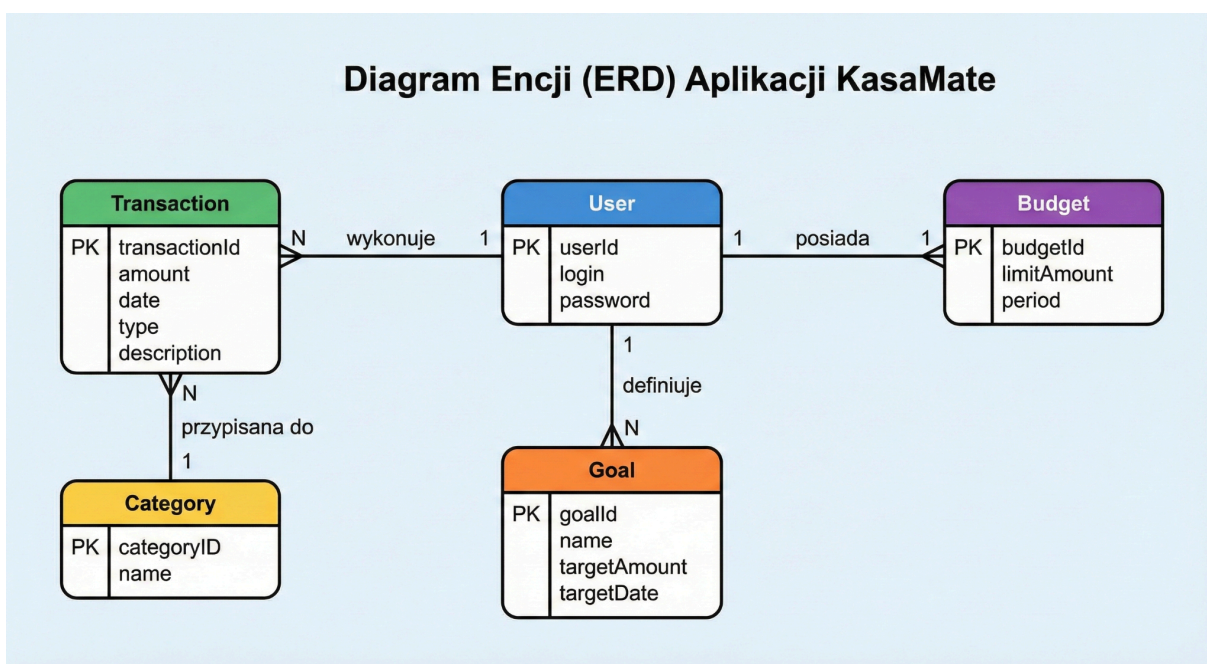
Encja **Transaction** reprezentuje pojedynczą operację finansową wykonywaną przez użytkownika. Zawiera ona dane dotyczące kwoty, daty wykonania operacji, typu transakcji oraz opcjonalnego opisu. Każda transakcja jest wykonywana przez jednego użytkownika, natomiast jeden użytkownik może posiadać wiele transakcji, co odpowiada relacji **jeden-do-wielu (1:N)**.

Encja **Category** umożliwia klasyfikację transakcji według ich przeznaczenia. Każda transakcja jest przypisana do jednej kategorii, natomiast jedna kategoria może być powiązana z wieloma transakcjami. Relacja ta również ma charakter **1:N**.

Encja **Budget** przechowuje informacje dotyczące limitu wydatków użytkownika w określonym okresie rozliczeniowym. Każdy użytkownik posiada dokładnie jeden aktywny budżet, co odpowiada relacji **jeden-do-jednego (1:1)** pomiędzy encjami **User** i **Budget**.

Encja **Goal** reprezentuje cele oszczędnościowe definiowane przez użytkownika. Zawiera nazwę celu, kwotę docelową oraz planowaną datę jego realizacji. Jeden użytkownik może definiować wiele celów, natomiast każdy cel jest przypisany do jednego użytkownika, co stanowi relację **1:N**.

Zaprojektowany model encji zapewnia spójne i logiczne odwzorowanie danych finansowych użytkownika oraz umożliwia efektywne przechowywanie i przetwarzanie informacji w aplikacji mobilnej KasaMate. Struktura ta stanowi podstawę implementacji lokalnej bazy danych oraz dalszego rozwoju systemu.



Rys. 14. Diagram encji aplikacji KasaMate

12. Wnioski i podsumowanie

Projekt aplikacji mobilnej **KasaMate** stanowi kompleksowe rozwiązanie wspierające użytkownika w zarządzaniu finansami osobistymi. Zaprojektowany system umożliwia rejestrowanie przychodów i wydatków, analizę danych finansowych, kontrolę budżetu oraz definiowanie celów oszczędnościowych, co przekłada się na zwiększenie świadomości finansowej użytkownika i ułatwia podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących gospodarowania środkami pieniężnymi.

Jedną z kluczowych zalet aplikacji jest jej przejrzysty i intuicyjny interfejs, dostosowany do urządzeń mobilnych. Dzięki temu użytkownik może w szybki i wygodny sposób korzystać z funkcjonalności systemu w dowolnym miejscu i czasie. Lokalny charakter aplikacji, niewymagający stałego połączenia

z Internetem, zwiększa niezależność rozwiązania oraz zapewnia szybki dostęp do danych finansowych.

Zaproponowana architektura systemu, obejmująca jasno zdefiniowane moduły funkcjonalne, diagramy UML oraz model danych w postaci diagramu encji, umożliwia czytelne przedstawienie struktury aplikacji oraz jej sposobu działania. Takie podejście sprzyja dalszemu rozwojowi projektu, jego ewentualnej rozbudowie o nowe funkcjonalności oraz łatwiejszemu utrzymaniu kodu źródłowego.

Pod względem wymagań niefunkcjonalnych system spełnia podstawowe kryteria bezpieczeństwa, wydajności, dostępności oraz niezawodności. Zastosowanie szyfrowania haseł, lokalnego przechowywania danych oraz stabilnego środowiska programistycznego wpływa na bezpieczne i płynne działanie aplikacji w codziennym użytkowaniu.

Realizacja projektu pozwoliła na praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu projektowania systemów informatycznych, modelowania UML oraz tworzenia aplikacji mobilnych w środowisku **Android Studio** z wykorzystaniem języka **Kotlin**. Zdobyte doświadczenia obejmują zarówno analizę wymagań, projektowanie architektury systemu, jak i przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej.

Podsumowując, aplikacja KasaMate stanowi funkcjonalne i nowoczesne narzędzie do zarządzania finansami osobistymi, spełniające założone wymagania projektowe oraz posiadające potencjał dalszego rozwoju. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi solidną podstawę do implementacji systemu oraz jego przyszłej rozbudowy o dodatkowe moduły i funkcjonalności.